



한양여자대학교
HANYANG WOMEN'S UNIVERSITY

AI 얼굴인식 기반 출석체크 시스템

: 문예림 | 안시현 | 윤유지



Contents

01. 프로젝트 개요

: 프로젝트 설계동기 및 문제정의

02. 사용된 기술

: 시스템의 기술 구조 분석

03. 주요기술

: 시스템 구현에 사용된 주요기술 요소

04. 구성요소

: 기능 별 구성요소 및 핵심기능 요약

05. 학생 앱 흐름도

: 학생 출석 과정에 대한 단계별 흐름도 설명

06. 와이어프레임 & 얼굴인식 코드

: 사용자 흐름 및 UI 구조 및 얼굴인식 코드 정리

07. 관리자 웹

: 관리자 웹에서 제공하는 주요 기능 요약

08. 시스템 구현 및 시연

: 실제 구현 결과와 시연 영상

09. 응용분야

: 실제 적용 가능한 분야와 사용 시나리오

10. 설문조사

: 사용자 만족도와 시스템 활용도에 대한 피드백 정리

11. 결론 및 향후계획

: 프로젝트 성과 요약 및 상용화 목표





문제 정의

기존 출석 방식(수기·QR·카드)은 부정출석, 기록 누락 등 문제가 발생
→ 기존 시스템의 경우 대리출석이 매우 쉽고, 출석 데이터 오류가 빈번하게 발생함

대규모 강의에서 인력·시간 소모가 큼
→ 여러 강의실이나 기관에서 전체 출석 현황을 실시간으로 파악하는 것이 어려움

정확·실시간·비접촉 출석 시스템이 필요
→ 코로나 이후 비접촉 인증이 필수 요소로 자리 잡았으며, 빠르고 정확한 데이터 처리를 위한 AI기반 자동화 솔루션이 요구됨

설계 동기

AI 기반 비접촉 인증 기술 활용
→ 얼굴인식 기술을 활용하면 대리출석을 원천적으로 차단 할 수 있으며, 위생적임

정확도 · 보안성 · 편의성 동시 향상
→ 수기나 카드 방식보다 압도적으로 높은 정확도를 기대할 수 있으며, 보안성이 강화된 구조로 설계 가능

학사·근태·보안 등 확장성 높음
→ 기본 얼굴 인식 모듈을 다양한 분야로 확장하여 활용 가능하고, 여러 시스템과 연동 가능

프로젝트 목표

얼굴 인식 기반 자동 출석 시스템 개발
→ 사용자의 얼굴을 실시간으로 감지, 식별 하여 출석 여부를 자동으로 판정하는 시스템 구축

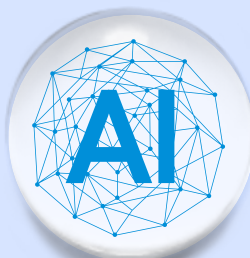
REST API 기반 학사 관리 기능 구축
→ 강의 정보 관리, 출석 현황 조회 등 학사 관리에 필요한 주요 기능을 REST API 형태로 제공하여 웹, 모바일 등 다양한 클라이언트 환경에서 공통적으로 활용 가능하도록 설계함.

실시간 영상 처리와 안전한 데이터 관리
→ 얼굴 원본 이미지를 저장하지 않고, 특징값을 암호화하여 저장하는 방식으로 개인정보를 보호하고 데이터 보안성을 강화함.

AI기반 얼굴 감지/인식 기술 적용

- OpenCv를 활용해 얼굴 감지와 특징값(Embedding) 추출 기능 구현
- 조명·각도·마스크 착용 등 다양한 환경에서도 인식률이 유지되도록 모델 최적화
- 원본 이미지를 저장하지 않고 Embedding(수치화된 얼굴 특징)만 저장하여 개인 정보 보호 강화

01



AI 기술

- OpenCv 기반 얼굴 감지
- dlib 기반 얼굴 랜드마크 & Embedding 추출
- 다양한 환경에서도 인식률 유지
- 얼굴 감지 시 사용자가 볼 수 있도록 실시간 박스 표시

02



백엔드

- Spring Security, JWT, JPA 기반 보안·데이터 처리 구조 구축
- Rest API 구조로 모든 기능 제공
- DB: MySQL 기반 구조 설계
- 출석 기록, 사용자 정보, embedding 데이터 저장

03



프론트엔드

- Android: React native 기반 UI
- Web 관리자 페이지: HTML 기반
- 실시간 출석 데이터 출력 기능 제공

04



보안 기술

- embedding 암호화 저장
- HTTPS 기반 암호화
- JWT 기반 접근 통제

백엔드·보안 기술 활용

- Spring Boot 기반 REST API 구조로 서버 구성
- JWT 인증 방식으로 사용자 로그인 및 요청 검증
- 사용자 정보 embedding을 암호화하여 저장해 개인 정보 보호
- MySQL 기반 저장 구조 + HTTPS 통신 암호화로 데이터 안전성 확보

학생용 모바일 애플리케이션

로그인, 얼굴 등록, GPS 기반 출석 요청 등 핵심 출석 기능 제공

React native 기반 UI로 직관적이며 반응성이 높은 인터페이스 구성

출석 성공 여부 및 과목별 출석 이력을 실시간으로 확인 가능

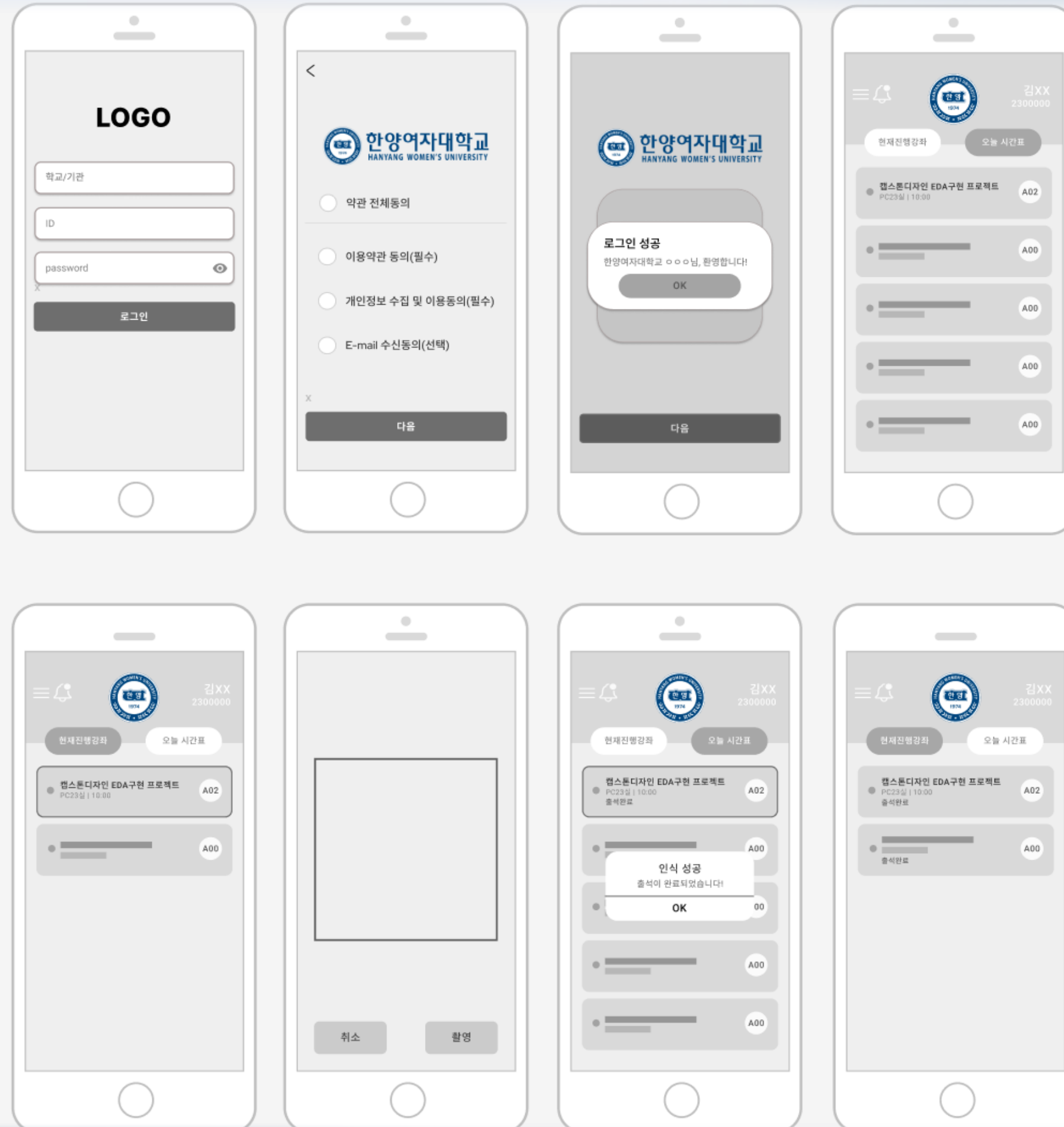


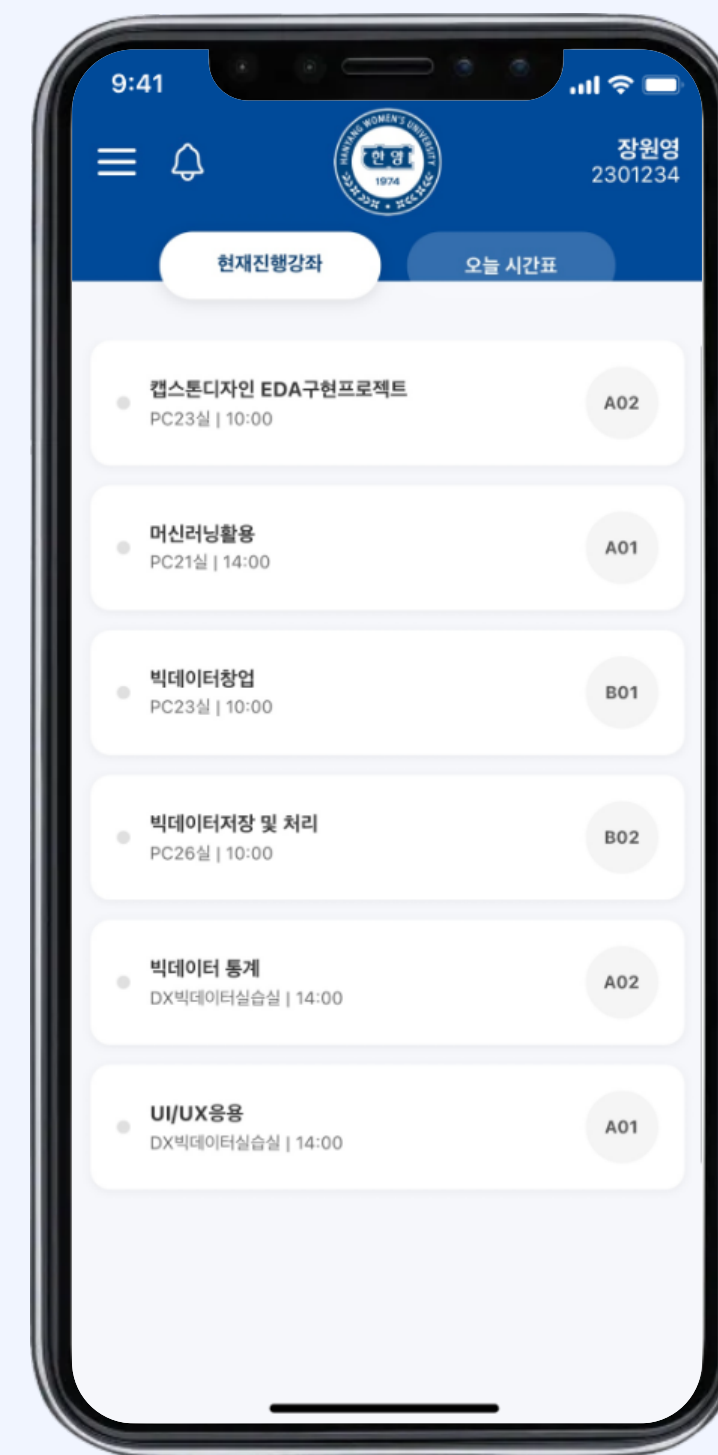
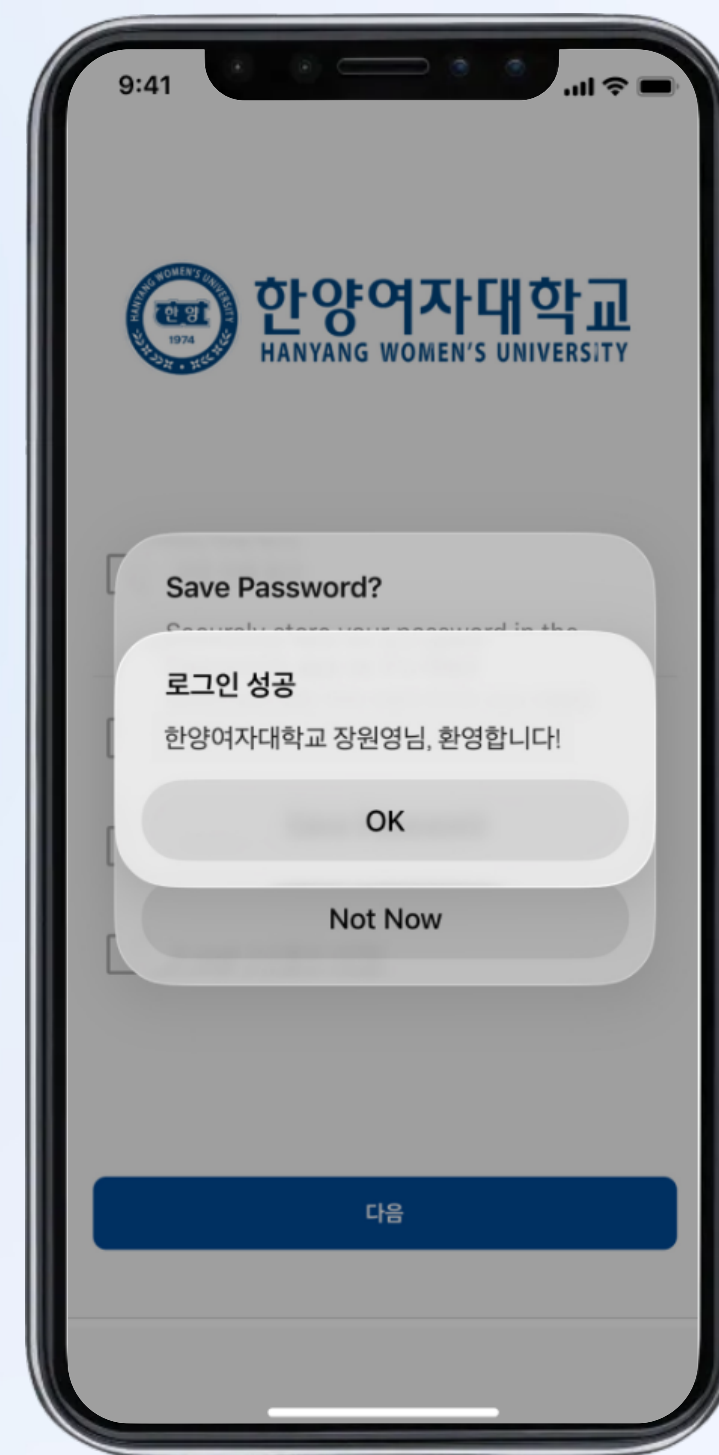
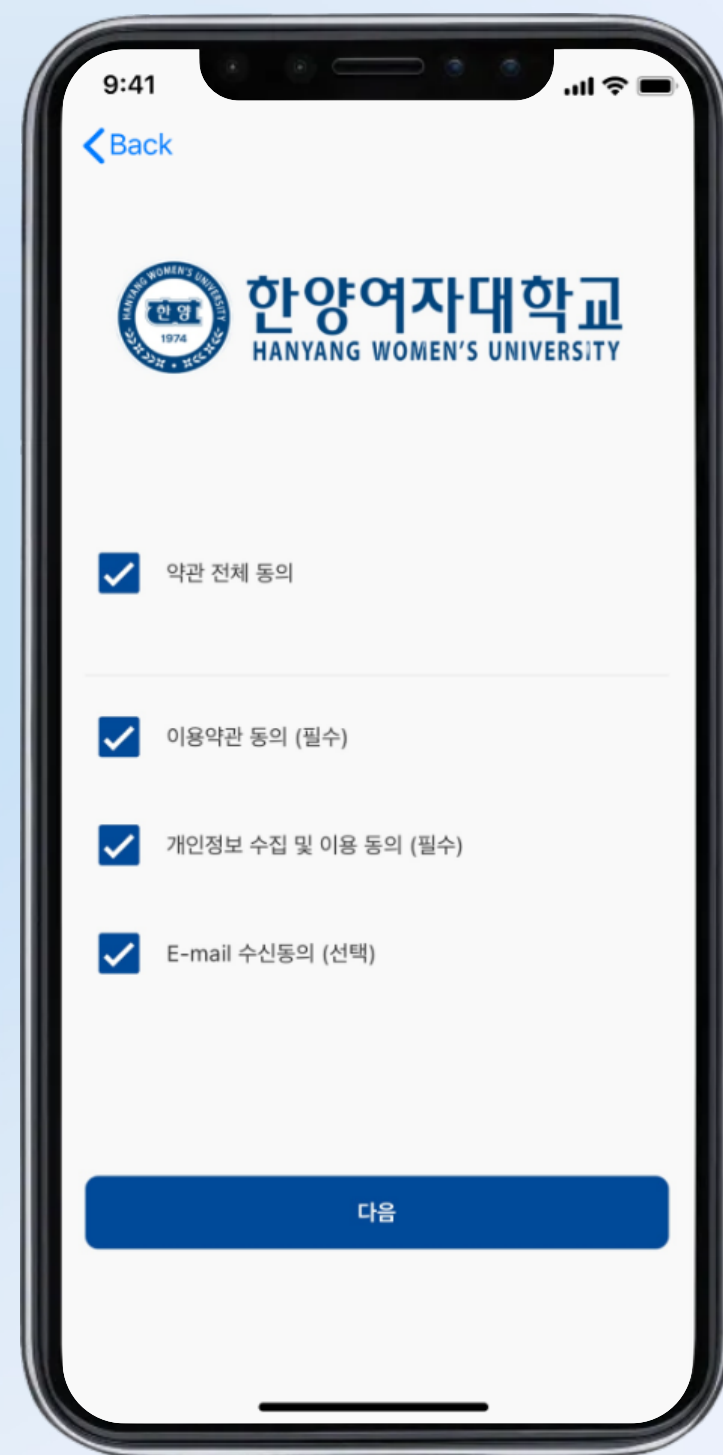
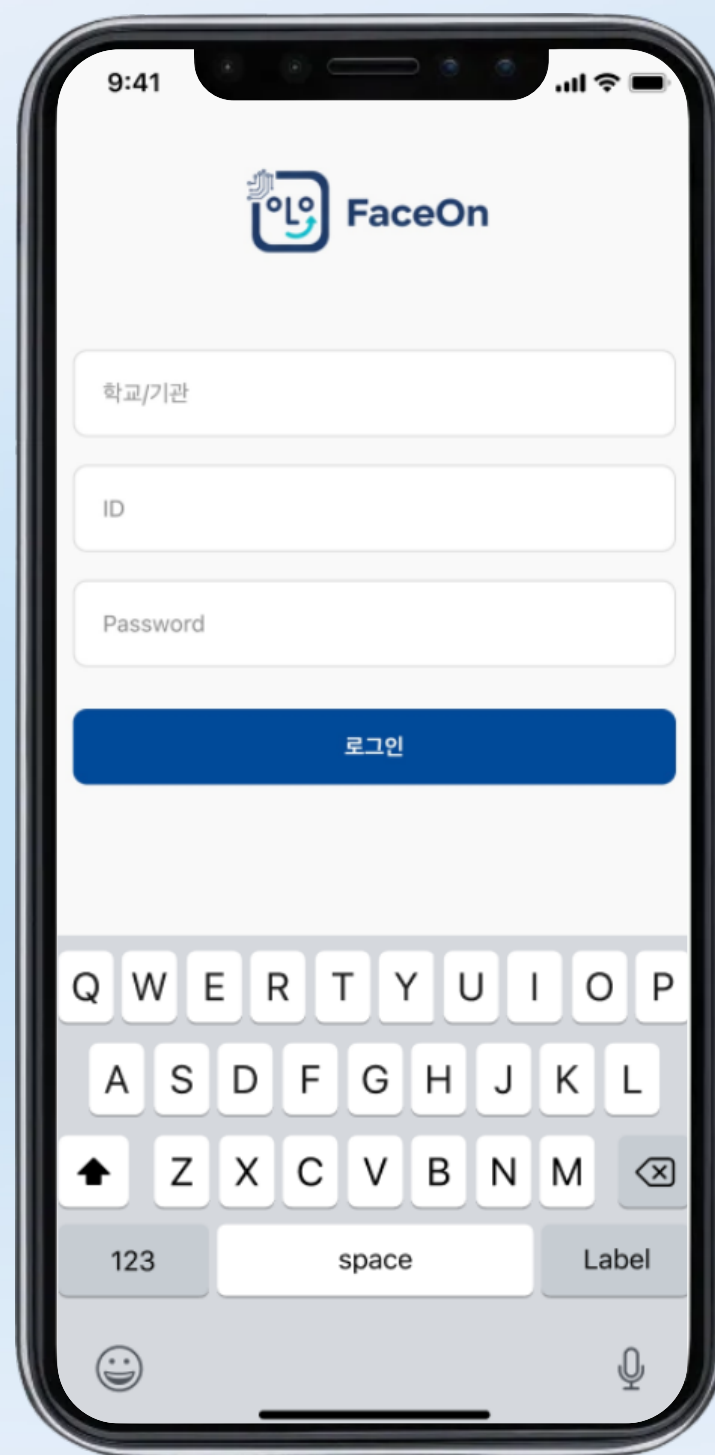
관리자용 웹 시스템

강의 생성.기간 설정.출석 현황 조회 등 관리 기능 제공

수업별 출석 데이터 확인, 오류 수정 등 운영에 필요한 도구 제공

실시간 현황판 형태로 강의실들의 출석 상황을 한눈에 모니터링 가능





학생 앱



```
cascade_file = 'haarcascade_frontalface_alt.xml'
cascade = cv2.CascadeClassifier(cascade_file)

img = cv2.imread('img/img02.jpg')
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
face_list = cascade.detectMultiScale(gray, minSize = (50,50))

for (x, y, w, h) in face_list:
    color = (0, 0, 225)
    pen_w = 3
    cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), color, thickness = pen_w)

cv2.namedWindow('img', cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow('img', img)
cv2.imwrite('one.jpg', img)
cv2.waitKey(1000)
cv2.destroyAllWindows()
```

→ 이미지 multi-scale 분석을 통한 robust detection

→ pre-trained Haar cascade model 활용

→ grayscale 변환으로 연산 비용 최적화

→ bounding box 기반 시각화로 검출 결과 확인

06. 관리자 웹

Main Screen
메인 화면

Student Management
Attendance Status
학생관리 & 출석현황

관리자

홈

학생 관리

출석 현황

데이터는 MySQL 서버에 저장됩니다.

출석 현황 Excel 내보내기

출석 현황 PDF/인쇄

출석 현황

학생수: 12

수업 설정

수업 시작시간
오후 03:20

수업 종료시간
오후 03:45

지각 허용(분)
10

출석 마감시간 (HH:MM)
오후 03:20

조퇴 판단 (분)
5

저장

요약

출석
6

지각
0

조퇴
0

결석
6

최근 출석 기록

윤유지 (2302568) - 체크인 15:29

안시현 (2302560) - 체크인 15:29

문예림 (2302548) - 체크인 15:28

김성운 (2307155) - 체크인 15:28

노찬우 (2305555) - 체크인 15:27

유경민 (2304444) - 체크인 15:27

관리자

홈

학생 관리

출석 현황

데이터는 MySQL 서버에 저장됩니다.

출석 현황 Excel 내보내기

출석 현황 PDF/인쇄

학생 관리

이름 또는 학번으로 검색

CSV 내보내기

학생 추가

학번 (예: 2024001)

이름

학과

추가하기

학번	이름	학과	액션
2300702	강성훈	컴퓨터공학과	수정 삭제
2301166	박윤하	간호학과	수정 삭제
2302222	곽승민	패션디자인학과	수정 삭제
2302548	문예림	빅데이터과	수정 삭제
2302560	안시현	빅데이터과	수정 삭제
2302568	윤유지	빅데이터과	수정 삭제
2304444	유경민	도시계획과	수정 삭제
2305555	노찬우	도시계획과	수정 삭제
2306666	김승열	컴퓨터공학과	수정 삭제
2307155	김성운	전자공학과	수정 삭제
2307777	이윤호	물리학과	수정 삭제

관리자

홈

학생 관리

출석 현황

데이터는 MySQL 서버에 저장됩니다.

출석 현황 Excel 내보내기

출석 현황 PDF/인쇄

출석 현황

CSV 내보내기 PDF 내보내기

날짜: 2025-11-21 필터: 전체 (관리자가 직접 출석/퇴실 시간을 클릭으로 기록할 수 있습니다.)

학번	이름	학과	출석시간	퇴실시간	상태	액션
2300702	강성훈	컴퓨터공학과	-	-	결석	출석 퇴실 초기화
2301166	박윤하	간호학과	-	-	결석	출석 퇴실 초기화
2302222	곽승민	패션디자인학과	-	-	결석	출석 퇴실 초기화
2302548	문예림	빅데이터과	15:28	-	출석	출석 퇴실 초기화
2302560	안시현	빅데이터과	15:29	-	출석	출석 퇴실 초기화
2302568	윤유지	빅데이터과	15:29	-	출석	출석 퇴실 초기화
2304444	유경민	도시계획과	15:27	-	출석	출석 퇴실 초기화
2305555	노찬우	도시계획과	15:27	-	출석	출석 퇴실 초기화
2306666	김승열	컴퓨터공학과	-	-	결석	출석 퇴실 초기화
2307155	김성운	전자공학과	15:28	-	출석	출석 퇴실 초기화

06. 관리자 웹

Today's Attendance Results
오늘 출석 결과



Result Grid							
Filter Rows: [] Edit: [] Export/Import: [] Wrap Cells: []							
	record_id	student_id	course_id	attendance_date	status	checkin_time	checkout_time
▶	11	2304444	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:27:36	NULL
	12	2305555	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:27:52	NULL
	13	2307155	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:28:54	NULL
	14	2302548	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:28:59	NULL
	15	2302560	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:29:02	NULL
	16	2302568	101	2025-11-21	출석	2025-11-21 15:29:05	NULL
	17	2302560	101	2025-11-22	출석	NULL	NULL
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Execution Plan

출석 현황 (2025-11-21)

출석 현황

날짜: 연도-월-일 필터: 전체

학번	이름	학과	출석시간	퇴석시간	상태	비고
230702	강성훈	컴퓨터공학과	-	-	출석	출석
230180	서윤하	간호학과	-	-	출석	출석
230222	곽승민	패션디자인학과	-	-	출석	출석
2302548	문예림	빅데이터과	15:28	-	출석	출석
2302560	안사현	빅데이터과	15:29	-	출석	출석
2302568	윤유지	빅데이터과	15:29	-	출석	출석
2304444	유경민	도시계획과	15:27	-	출석	출석
2305555	노찬우	도시계획과	15:27	-	출석	출석
2306666	김승열	컴퓨터공학과	-	-	출석	출석
2307155	김성윤	전자공학과	15:28	-	출석	출석

인쇄

대상 PDF로 저장

페이지 전체

레이아웃 세로 방향

설정 더보기

저장 취소

PDF View of Attendance Results
출석 결과 PDF 출력 화면



07. 시스템 구현 및 시연

추후 다시 추가
예정



대학 강의 출석 자동화 적용

과목별 출석 체크를 자동화해서 학생·교수·조교의 부담을 줄일 수 있음



기관·기업 근태 관리에도 활용 가능

얼굴 인식 기반 근무 인증으로 출퇴근 시간을 자동 기록

행사·세미나 등 출석 확인이 필요한 모든 상황에 적용 가능



출입 인증·보안 시스템 연동

학생증·출입증 대체 가능하여 보안성과 편의성을 동시에 확보

CCTV·출입문 제어 시스템 등과 연동해 통합 인증 체계 구축 가능

설문조사



설문 응답자: 14명

질문 1



Q. 기존 출석체크 방식이 불편하다고 느낀 이유는 무엇인가요?

A. 번거롭고 많은 시간이 소요된다.



A. 대리 출석 등 부정 출석의 확률이 높다.

질문 2



Q. 앱에 포함되었으면 하는 기능이 있다면 무엇인가요?

A. 음성메모, 알림, 출석 시간 표시



lee***

★★★★★

생소하지만 유용할 것 같아요!



lee***

★★★★★

얼굴인식으로 출석을 한다면 편리할 것 같아요

kim***

★★★★★

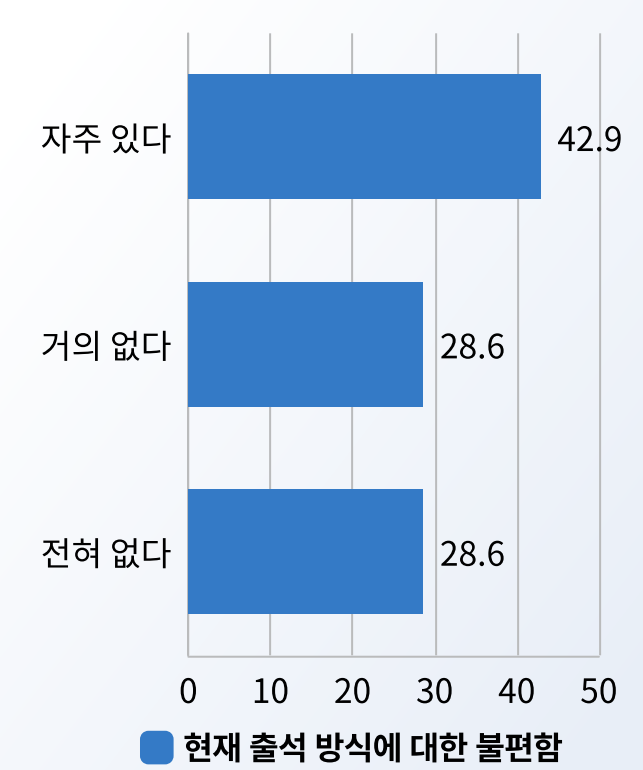
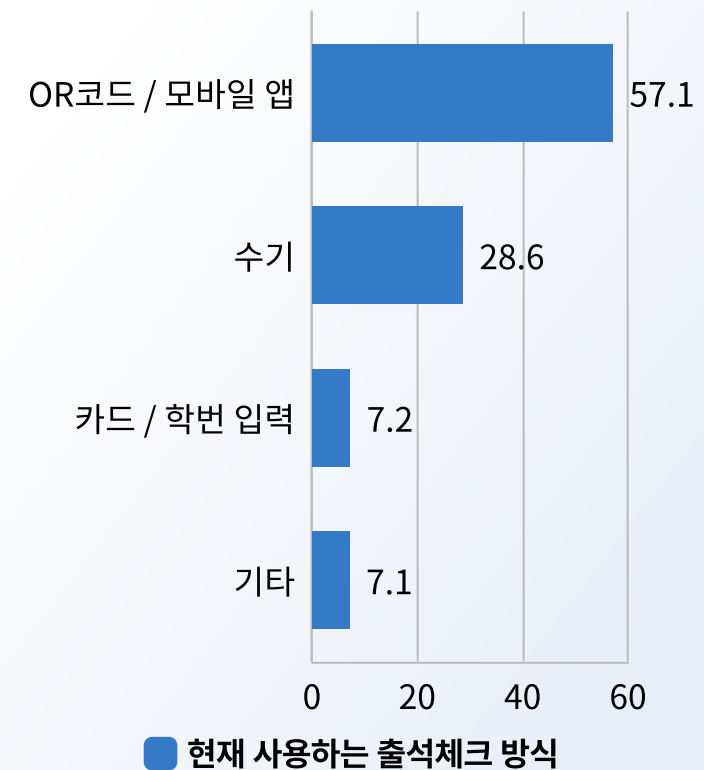
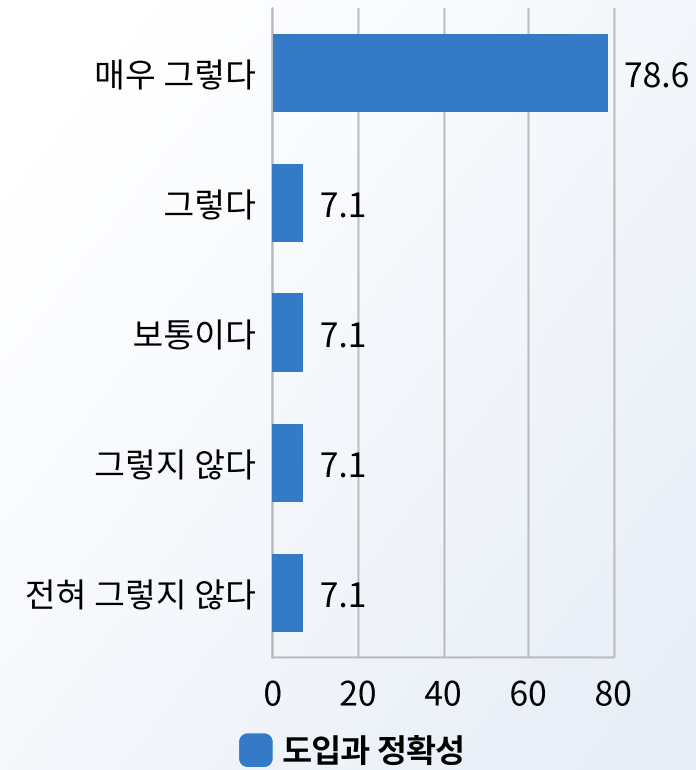
얼굴인식 출석 시스템의 도입이 정확한 출결 관리에 도움이 될 것 같습니다

park***

★★★★★

얼굴인식을 못 하는 경우를 대비하는 방법을 찾아봐야할 것 같아요

설문조사



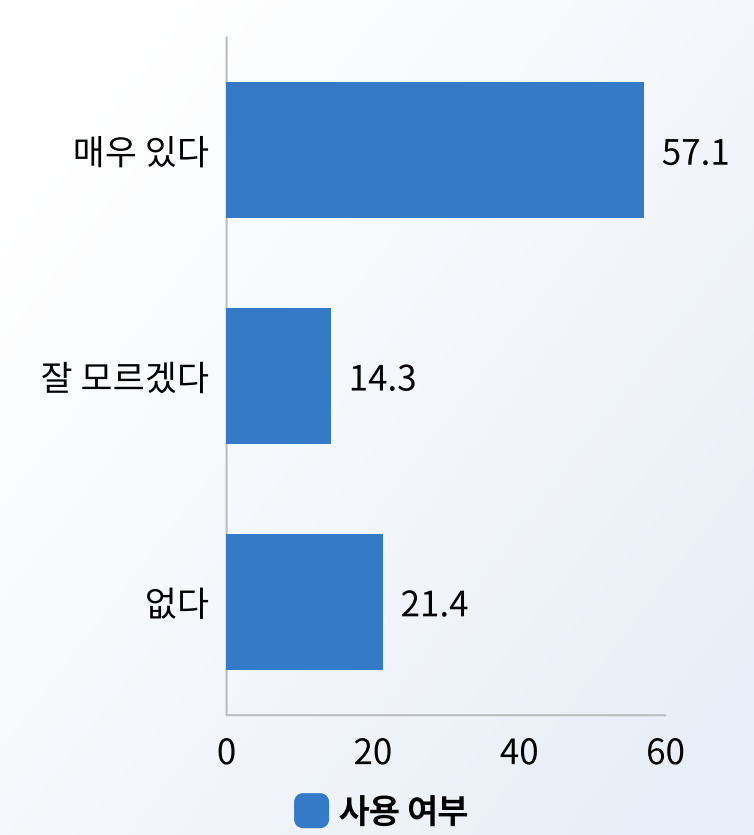
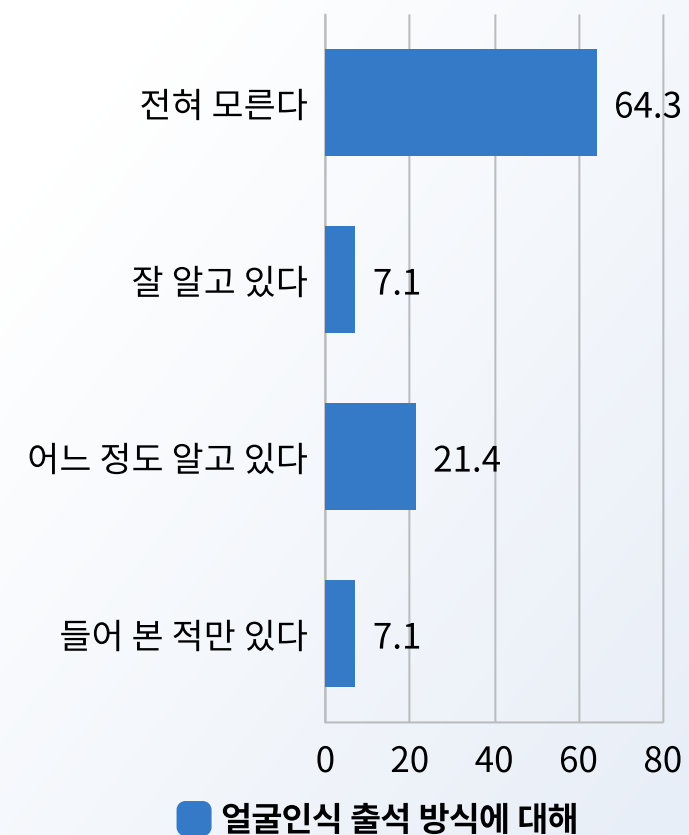
설문 결과 요약

기존 출석 방식은 번거롭고 대리 출석 위험이 높아 불편함이 크다.

기존 방식의 불편은 주로 출석에 많은 시간이 소요된다는 점과 부정 출석 위험이 크다는 점에서 기인한다.

얼굴 인식 출석 시스템은 편리하고 정확성이 뛰어나며 출결 관리에 도움이 된다.

다만 얼굴 인식 오류에 대비한 기능 보완이 필요하다. 음성 메모, 알림, 출석 시간 표시 등의 부가 기능도 포함돼야 한다.



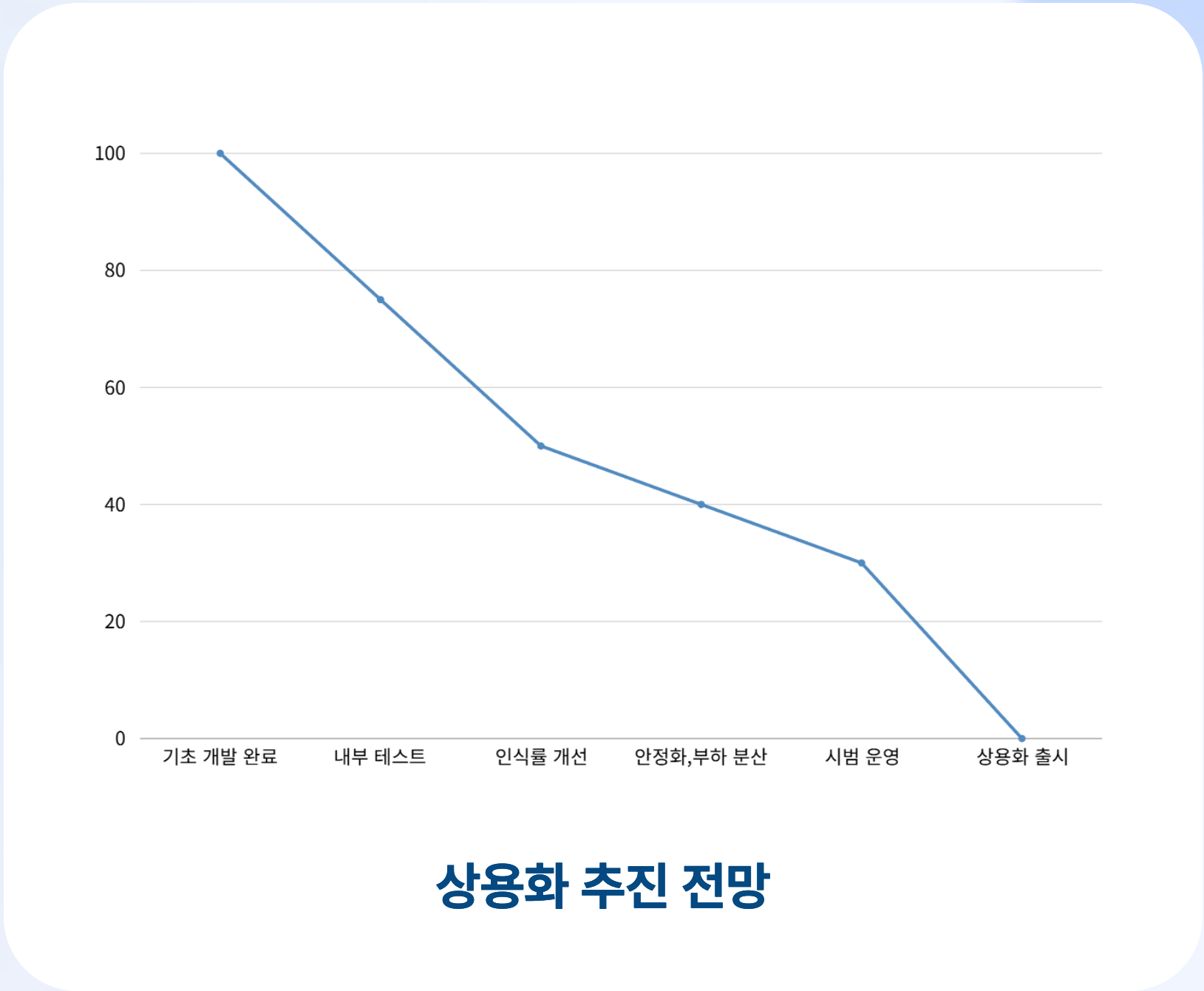
결론 및 향후 계획

프로젝트 성과

- 얼굴 인식·GPS·시간 검증을 결합한 자동 출석 시스템 완성
- 모바일 앱·웹 관리자 페이지·서버가 연동되는 통합 구조 구축
- 신뢰성 높은 출석 인증 구조 설계
- 확장 가능한 서비스 구조로 설계

향후 개선 및 상용화 방향

- 인식률 개선을 위한 추가 학습 데이터 확보
- 서버 부하 분산 및 클라우드 환경 이전을 통해 안정적 서비스 제공
- 다양한 표정/각도/환경의 얼굴 데이터를 학습하도록 보완
- 대학·기업 등 실제 기관과 연동 시범 운영을 통해 상용화 추진
- 사용자 경험 (UI/UX) 개선
- 안티 스푸핑 (Liveness Detection)으로 사진, 영상, 화면 캡처로 출석 시도 차단



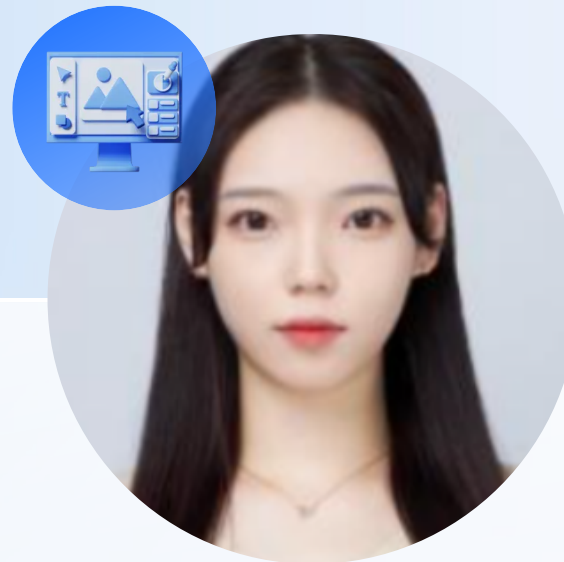
감사합니다

교육현장의 신뢰, 효율적인 관리, 확장 가능한 시스템 이 프로젝트가 그 해답입니다.



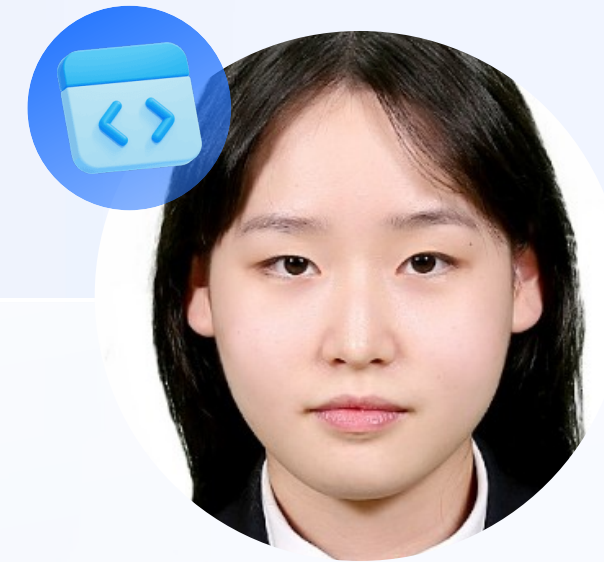
문예림 / 2302548

- 팀장
- 기획 및 프론트엔드 및 웹페이지 개발
- 앱/웹 백엔드 개발
- AI 얼굴인식 모델 개발, API 구축



안시현 / 2302560

- 모바일/웹 화면 디자인 (UI/UX)
- 팀 프로젝트 발표자료 기획 및 디자인



윤유지 / 2302568

- AI 얼굴인식 모델 개발
- 앱/웹 백엔드 개발, DB설계 및 API 구축